Les abominables intégrales multiples !!!

Outils de base du physicien et de l'ingénieur…

$$\iiint_V \; dV = \text{Volume}$$

Volume de la sphère

$$\int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\varphi = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Moment d'inertie

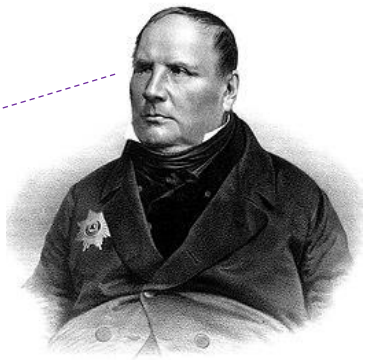
$$I_\Delta = \iiint_V \; r^2 dm$$

$$E_c = \frac{1}{2} I_\Delta \omega^2$$

Grands théorèmes Maths//Sciences

$$\iiint_V \; div\, \vec{E} \, dV = \iint_S \; \vec{E}.\vec{n} \, dS$$

Green-Ostrogradski



Bienvenue dans un univers de courbure complexe…

Objectifs pour vous guider

I Etudier avec soin le Cours !!!

1) Systèmes de coordonnées 2D + 3D à bien visualiser…

- **cartésiennes** (x, y) $\quad dS = dx\, dy$
- **polaires** (r, θ) $\quad dS = r\, dr\, d\theta$
- **cartésiennes** (x, y, z) $\quad dV = dx\, dy\, dz$
- **cylindriques** (r, θ, z) $\quad dV = r\, dr\, d\theta\, dz$
- **sphériques** (r, θ, φ) $\quad dV = r^2 sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$

2) Transformation des domaines

- **Géométries très simples + les autres !**
- **Faire un schéma soigné**

II Petits exercices typiques

I Intégrales à calculer sur les domaines indiqués…

$$I = \iint_D \sin(x+y) + xe^{y+1}\, dx\, dy \quad \text{avec} \quad D = [0\,;1] \times [0\,;2]$$

$$J = \iint_D xy + 1\, dx\, dy \quad \text{avec} \quad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0,\ y \geq 0,\ 2y + x - 2 \leq 0\}$$

$$K = \iint_D e^{x^2+y^2+1}\, dx\, dy \quad \text{avec} \quad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x \geq 0,\ x^2 + y^2 \leq 4\}$$

II Retrouvez le volume d'un cube puis d'un cylindre en posant des intégrales triples avec les bons systèmes de coordonnées !

III Intégrales à calculer sur les domaines indiqués…

$$I = \iiint_D x^2y + y^2z + xz^3\, dx\, dy\, dz \quad \text{avec} \quad D = [0\,;1]^3$$

$$K = \iiint_D (x^2 + y^2)\cos^2(z)\, dx\, dy\, dz \quad \text{avec } D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 \leq 4, -h \leq z \leq h\}$$

IV But de cet exercice : calculer l'énergie cinétique d'un rouleau de papier de longueur égale à huit mètres qui roule seul sur le sol suite à un petit incident technique…

1) Calculez le paramètre I_Δ en utilisant R = 2 m ; masse volumique $\rho = 750\, kg/m^3$. On rappelle ici que l'on peut écrire la masse élémentaire d'un petit élément de volume selon l'expression : $dm = \rho\, dV$

2) Sachant que le rouleau a fait deux tours en 45 secondes, calculez sa vitesse de rotation en rad/s.

3) Calculez, au Joule près, l'énergie cinétique avec la formule $E_c = \frac{1}{2}\, I_\Delta\, \omega^2$

V 1) Calculez le moment d'inertie $I_{cylindre}$ d'un cylindre de base circulaire d'axe (Oz), de rayon R tel que la variable z soit comprise dans l'intervalle $[-h\,;h]$. On fera apparaître la masse m dans le résultat final.

2) Calculez le moment d'inertie d'un cylindre d'axe (Oz), de base rectangulaire tel que la variable x soit comprise dans l'intervalle $[-a\,;a]$, avec la variable y comprise dans l'intervalle $[-b\,;b]$ et enfin avec la variable z dans $[-h\,;h]$. On fera apparaître la masse m dans le résultat final.

3) Adaptez le résultat précédent au cas d'une base carrée de côté a.

4) On suppose dans cette question que les masses des cylindres discutés en 1) et 3) sont identiques. Cette condition entraîne une relation entre R et a. que vous expliciterez. Déterminez alors une constante numérique α telle que $I_{carré} = \alpha\, I_{cylindre}$. Conclusion ?

VI Petit problème un peu plus complet…

Pour valider la puissance dissipée par certains téléphones portables, on essaye ici de calculer le flux du champ électrique à travers une surface.

Cette situation est liée au champ électrique. On cherche à calculer le flux du champ $\vec{E}$ à travers la surface extérieure d'un cylindre de rayon R, d'axe (Oz) et compris entre les cotes $-h$ et h.

On considère le champ de vecteurs défini par : $\vec{E} = \begin{pmatrix} x^3 + y + z \\ x + y^3 + z \\ x + y + z^3 \end{pmatrix}$.

1) Posez l'intégrale voulue, $\phi = \iint_S \vec{E}.\vec{n}\, dS$, en séparant la surface extérieure du cylindre en trois parties : a) la surface du haut, b) la surface du bas, et c) la surface latérale.

Pour chaque surface, définissez un vecteur normal unitaire $\vec{n}$ puis le produit scalaire $\vec{E}.\vec{n}$ associé en utilisant les bonnes coordonnées (pour la surface latérale, vous devrez utiliser un repère local).

Si tout se passe bien, vous pourrez obtenir le résultat…

2) Utilisez le théorème de Green-Ostrogradski pour retrouver la valeur de ϕ.